EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Théorème du point fixe en dimension finie

Soient E un espace normé de dimension finie et $f : E \to E$. On suppose qu'il existe $k \in [0, 1[$ tel que

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \|f(y) - f(x)\| \leqslant k\|y - x\|.$$

1. Montrer que f possède au plus un point fixe.

On choisit $a \in E$ et on considère la suite définie par $x_0 = a$ et $x_{n+1} = f(x_n)$.

1. Montrer la convergence de (x_n). (On pourra étudier la nature d'une série télescopique.)
2. En déduire que f admet un point fixe.